MENTORING DAY 4

INISIASI FINAL PROJECT

Menentukan Tema Proyek dan Membangun Backend dengan Laravel





DAFTAR ISI

BAB 1: PENDAHULUAN & PERSIAPAN

Tema Proyek & Fitur Utama 4

Stack Teknologi 5

Set Up Laravel 6

Koneksi Basis Data 7

BAB 2: PENGEMBANGAN BACKEND LARAVEL

Arsitektur MVC 8

Model & Controller 9

Migration Tabel Bookings 10

Routes CRUD 11

Views Booking 12

Run App / Migrasi & Preview 13

BAB 3: KOLABORASI GIT & GITHUB

Git Workflow 14

Kolaborasi Tim 15

Branch Fitur 16

Commit & Push 17

Pull Request 18

BAB 4: TUGAS & PENGUMPULAN

Implementasi CRUD 19

Checklist Final Project 20

Penugasan Kelompok 21

Pengumpulan 22

BAB 1
PENDAHULUAN & PERSIAPAN

1.1 Orientasi Tema Proyek & Rincian Fitur Utama

Final Project pada program ini berfokus pada pembangunan aplikasi berbasis web dengan tema besar “Sistem Booking”. Sistem ini dirancang untuk mensimulasikan proses bisnis pemesanan layanan secara digital, mulai dari pemilihan jadwal oleh pengguna hingga pengelolaan status pemesanan oleh pihak administrator. Melalui proyek ini, peserta diharapkan dapat mengintegrasikan logika alur kerja backend menggunakan Laravel, pengelolaan basis data MySQL, serta kolaborasi kode melalui GitHub.

RINCIAN FITUR UTAMA SISTEM

1. Authentication & Role Management

Mekanisme autentikasi keamanan untuk membedakan hak akses pengguna (User/Pelanggan) dan pengelola (Admin). User hanya memiliki akses untuk melakukan pemesanan dan melihat riwayat, sedangkan Admin memiliki hak akses penuh terhadap Dasbor Manajemen.

2. Pengelolaan Data (CRUD Operations)

Fitur dasar Create, Read, Update, dan Delete yang menjadi fondasi utama sistem. Memungkinkan sistem untuk mencatat data baru, menampilkan data secara dinamis, memperbarui informasi, serta menghapus data yang tidak relevan dari basis data.

3. Sistem Booking (Sisi User)

Antarmuka interaktif yang memungkinkan pelanggan/pengguna untuk memilih jenis layanan, memilih tanggal serta jam pemesanan yang tersedia, menginput data diri, dan mengirim formulir reservasi secara real-time.

4. Manajemen Booking (Sisi Admin)

Dasbor khusus bagi administrator untuk memantau seluruh reservasi masuk, mengubah status booking, misalnya Menunggu, Selesai, atau Batal, serta mencetak atau menyaring data reservasi sesuai kebutuhan operasional.

5. Integrasi Database Relasional

Struktur penyimpanan data terpusat menggunakan MySQL yang saling terhubung untuk menyimpan informasi pengguna, jenis layanan, entri jadwal, dan transaksi pemesanan secara terstruktur dan aman.

1.2 Stack Teknologi & Tools Pengembangan

Dalam membangun aplikasi Sistem Booking ini, digunakan kombinasi teknologi modern yang mencakup seluruh lapisan pengembangan (Full-Stack Web Development). Setiap komponen teknologi dipilih untuk memastikan performa yang efisien, kemudahan pemeliharaan kode (maintainability), serta mendukung alur kerja kolaboratif antar tim developer.

1. Laravel + PHP (Backend Framework)

Laravel merupakan framework PHP berbasis arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang menyediakan berbagai fitur bawaan seperti Routing, Eloquent ORM, Middleware, dan Migration. Framework ini memudahkan pembuatan logika bisnis dan pengelolaan backend secara cepat dan aman.

2. MySQL & Laragon (Database & Local Server)

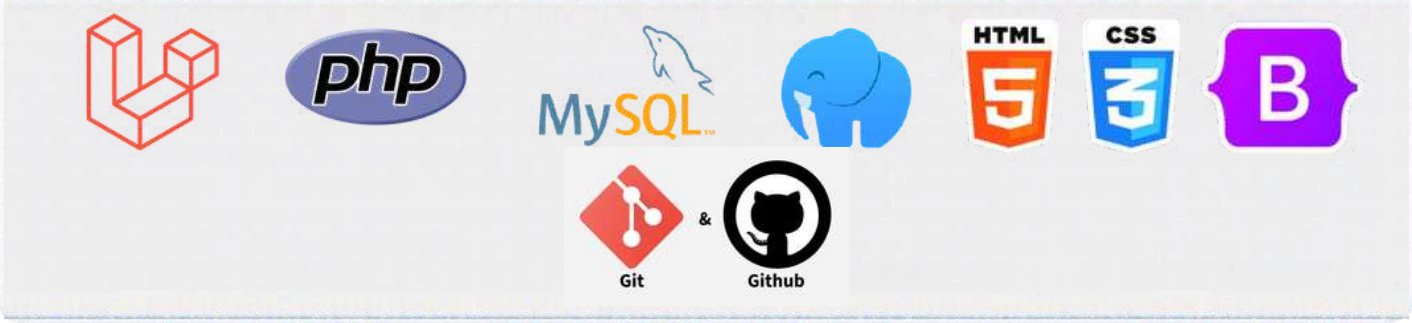
MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) untuk menyimpan seluruh data pengguna, jadwal, dan reservasi. Laragon berfungsi sebagai lingkungan server lokal (Lemp/Lamp stack) yang cepat dan terisolasi untuk menjalankan PHP, MySQL, serta Apache/Nginx.

3. Bootstrap, HTML, & CSS (Frontend Interface)

Kombinasi HTML5 dan CSS3 sebagai struktur dasar dan gaya antarmuka halaman web, terintegrasi dengan framework Bootstrap untuk menyediakan komponen UI responsif seperti form, tabel, button, dan modal yang rapi di berbagai ukuran layar.

4. Git & GitHub (Version Control & Kolaborasi)

Git digunakan sebagai sistem pengontrol versi lokal untuk mencatat setiap perubahan kode (commit) dan membuat cabang fitur (branch). GitHub bertindak sebagai cloud repository untuk kolaborasi tim, penggabungan kode (Pull Request), dan manajemen proyek.



1.3 Langkah Mula & Instalasi (Set Up Laravel)

Tahap pertama dalam membuat backend aplikasi adalah menyiapkan lingkungan pengembangan lokal menggunakan Laragon dan menginstal framework Laravel via Composer. Pastikan Laragon dan Composer sudah terpasang dengan benar di komputer sebelum memulai proses instalasi proyek.

1. Langkah 1: Jalankan Server Lokal (Laragon)

Buka aplikasi Laragon di komputer Anda, lalu klik tombol “Start All” untuk mengaktifkan service Apache/Nginx dan MySQL. Setelah server berjalan, klik tombol “Terminal” pada Laragon untuk membuka jendela command line.

2. Langkah 2: Verifikasi Lingkungan (PHP & Composer)

Sebelum membuat proyek baru, pastikan PHP dan Composer telah terdeteksi oleh sistem dengan menjalankan perintah berikut di terminal:

```
php -v
composer -v
```

Pastikan versi PHP minimal 8.2+ dan Composer sudah menampilkan nomor versi yang aktif.

3. Langkah 3: Membuat Proyek Laravel Baru

Jalankan perintah Composer untuk mengunduh dan memasang kerangka kerja Laravel bernama "sistem-booking":

```
composer create-project laravel/laravel sistem-booking
```

Tunggu hingga proses pengunduhan dependensi dan pembuatan file struktur Laravel selesai secara otomatis.

Output:

```
PS C:\laragon\www\projektesting> php -v
PHP 8.2.32 (cli) (built: Jul  1 2026 08:15:42) (NTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.32, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.2.32, Copyright (c), by Zend Technologies
PS C:\laragon\www\projektesting> composer -v
   ______
  / ____/___  ____ ___  ____  ____  ________  _____
 / /   / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__  )  __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
                    /_/
Composer version 2.9.5 2026-01-29 11:40:53
```

```
Cmder

C:\laragon\www\projektesting
λ composer create-project laravel/laravel sistem-booking
```

```
Cmder

C:\laragon\www\projektesting
λ php artisan serve

  INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].

  Press Ctrl+C to stop the server
```

1.4 Pengaturan Koneksi Basis Data (Database Connection)

Setiap aplikasi backend memerlukan media penyimpanan terpusat untuk mengelola data secara permanen. Pada tahap ini, kita akan menghubungkan proyek Laravel yang telah dibuat dengan basis data MySQL melalui berkas konfigurasi .env (Environment File).

1. Langkah 1: Buat Basis Data di MySQL

Buka alat manajemen database Anda, seperti phpMyAdmin atau HeidiSQL yang ada di Laragon, lalu buat basis data baru dengan nama sistemBooking.

2. Langkah 2: Buka Berkas .env"

Buka folder proyek Laravel menggunakan Editor Kode seperti VS Code atau PhpStorm. Cari dan buka berkas bernama .env di direktori utama (root) proyek Anda.

3. Langkah 3: Konfigurasi Variabel Database

Secara bawaan Laravel menggunakan SQLite. Ubah baris konfigurasi DB pada berkas .env menjadi seperti berikut.

```
DB Connection=mysql
DB Host=127.0.01.1
DBPort=3306
DB_DATABASE=sistem booking
DB_USERNAME=root
DBPassword=
```

Nilai pada "DB DATABASE" harus persis sama dengan nama database yang Anda buat di MySQL. Jika MySQL Anda menggunakan kata sandi, isi parameter DBPassword sesuai dengan kata sandi server MySQL lokal Anda.

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=sistem_booking
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

BAB 2
PENGEMBANGAN BACKEND LARAVEL

2.1 Arsitektur MVC pada Laravel

Laravel menerapkan pola arsitektur Model View Controller yang memisahkan komponen utama aplikasi agar struktur kode menjadi bersih, rapi, dan teratur. Pemisahan ini memudahkan proses pemeliharaan sistem serta mendukung kerja sama tim secara efisien.

1. Model Komponen Data

Mengelola data dan logika bisnis aplikasi. Model berkomunikasi langsung dengan database MySQL menggunakan Eloquent ORM untuk mengambil, menyimpan, memperbarui, serta menghapus data sistem booking secara aman.

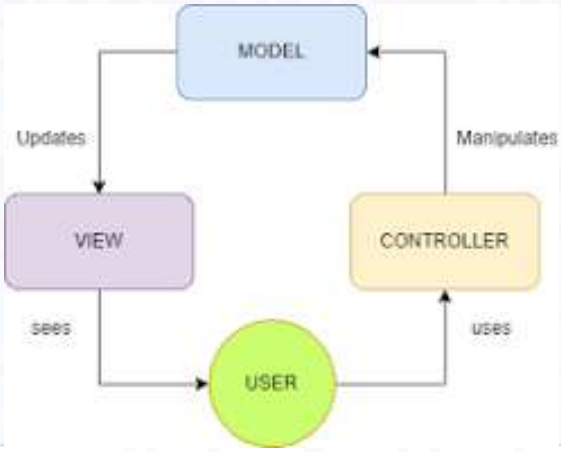
2. View Komponen Antarmuka

Menampilkan antarmuka pengguna kepada user. Di dalam Laravel, View dibuat menggunakan berkas templat Blade dengan ekstensi blade.php yang menggabungkan elemen HTML, CSS, dan logika tampilan sederhana.

3. Controller Komponen Penghubung

Bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan permintaan pengguna dengan Model dan View. Controller menerima request dari browser, memproses data melalui Model, lalu mengembalikan hasilnya ke tampilan View.

Penerapan arsitektur ini membuat struktur kode lebih rapi, mudah dirawat dalam jangka panjang, dan mempermudah pembagian tugas antar pengembang aplikasi.



2.2 Membuat Model dan Controller

Setelah membabmi konsep arsitektur MVC, langkah selanjutnya adalah membuat komponen Model dan Controller untuk mengelola data booking. Laravel menyediakan perintah Command Line Interface bernama Artisan yang memudahkan pembuatan berkas berkas komponen ini secara otomatis.

1. Perintah Artisan Membuat Model dan Migration

Gunakan terminal untuk menjalankan perintah pembuatan Model bernama Booking sekaligus berkas Migration tabel basis data terkait menggunakan opsi flag -m.

```
php artisan make model Booking -m
```

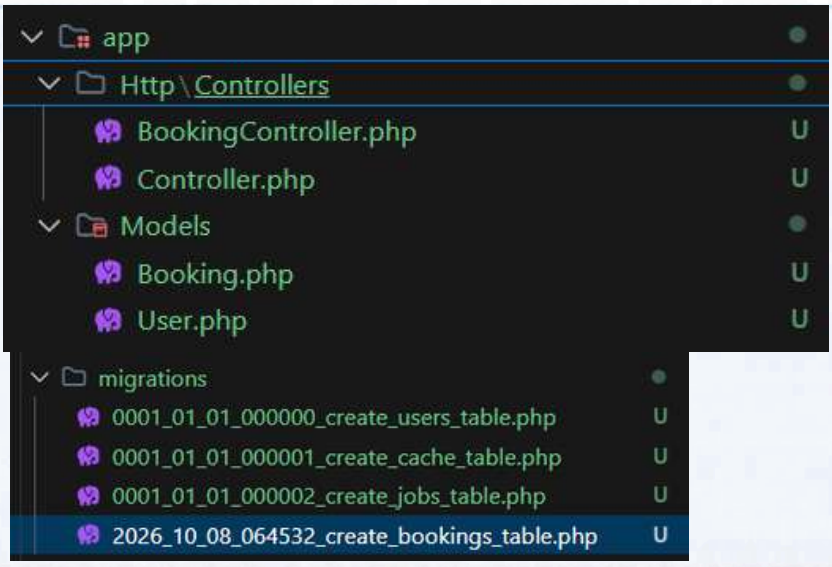
Perintah di atas menghasilkan dua berkas secara otomatis. Berkas pertama adalah Model Booking yang berlokasi di folder app slash Models slash Booking dot php. Berkas kedua adalah berkas Migration tabel bookings yang berada di dalam folder database slash migrations.

2. Perintah Artisan Membuat Controller

Selanjutnya buat berkas Controller untuk menangani alur logika sistem booking dengan menjalankan perintah berikut di terminal.

```
php artisan make controller BookingController
```

Perintah ini akan membuat berkas baru bernama BookingController dot php yang tersimpan di dalam direktori app slash Http slash Controllers slash BookingController dot php.



2.3 Konfigurasi Migration Tabel Bookings

Migration pada Laravel bertindak sebagai pengontrol versi untuk basis data. Fitur ini memungkinkan pengembang untuk membuat, merubah, dan mendefinisikan struktur tabel basis data menggunakan kode PHP tanpa harus menulis perintah SQL secara manual.

Menentukan Struktur Kolom Tabel Bookings

Buka berkas migration yang berada di folder database slash migrations yang berakhiran create underssoce bookings underssoce-table dot.php. Ubah metode up untuk menambahkan kolom yang dibutuhkan dalam sistem booking seperti nama pemesanan, nomor HP, tanggal, jam, catatan, dan status.

```
Schema cretat bookings with Blueprint table
                  table id
table string nama
        table string no underssoce-hp
table date tanggal
               table time jam
table text catatan nullable
    table string status default menunggu
table timestamps
End schema
```

Penjelasan Atribut Kolom Tabel

- id membuat kolom primary key auto increment
- nama menyimpan nama pemesanan tipe string
- no underscoce hp menyimpan nomor kontak atau WhatsApp
- tanggal dan jam menyimpan waktu reservasi
- catatan menyimpan pesan opsional bertipe nullable
- status menyimpan kondisi booking dengan nilai default menunggu

PHP - Laravel Migration

```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        Schema::create('bookings', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nama');                    // Nama pemesan
            $table->string('no_hp');                   // Nomor HP / WA
            $table->date('tanggal');                   // Tanggal booking
            $table->time('jam');                       // Jam booking (tipe time)
            $table->text('catatan')->nullable();       // Catatan opsional
            $table->string('status')->default('menunggu'); // Status: menunggu / selesai / batal
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('bookings');
    }
};
```

2.4 Konfigurasi Routes CRUD

Routing pada Laravel berfungsi mengarahkan setiap permintaan URL dari pengguna ke metode yang sesuai di dalam Controller. Kita akan mendaftarkan kumpulan rute untuk sistem booking menggunakan grup rute agar struktur URL lebih rapi dan konsisten.

Mengatur Berkas routes slash web dot php

Buka berkas routes slash web dot php di direktori proyek. Import BookingController di bagian atas berkas lalu daftarkan rute utama untuk mengarahkan halaman awal serta grup rute khusus bookings.

```
use App slash Http slash Controllers slash BookingController

Route get slash redirect ke bookings dot index

Route prefix bookings name bookings dot group
    Route get slash BookingController class index name index
    Route get slash create BookingController class create name create
    Route post slash BookingController class store name store
    Route get slash booking edit BookingController class edit name edit
    Route put slash booking BookingController class update name update
    Route delete slash booking BookingController class destroy name destroy


End group
```

Penjelasan Jenis Metode HTTP Route

- **Route** get digunakan untuk menampilkan halaman daftar, formulir tambah, dan formulir edit
- **Route** post digunakan untuk mengirim dan menyimpan data booking baru
- **Route** put digunakan untuk memperbarui data booking yang ada
- **Route** delete digunakan untuk menghapus data booking dari sistem

```php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\BookingController;

// Halaman utama otomatis diarahkan ke daftar booking
Route::get('/', function () {
    return redirect()->route('bookings.index');
});

// Kumpulan Route Sistem Booking
Route::prefix('bookings')->name('bookings.')->group(function () {
    Route::get('/', [BookingController::class, 'index'])->name('index');
    Route::get('/create', [BookingController::class, 'create'])->name('create');
    Route::post('/', [BookingController::class, 'store'])->name('store');
    Route::get('/{booking}/edit', [BookingController::class, 'edit'])->name('edit');
    Route::put('/{booking}', [BookingController::class, 'update'])->name('update');
    Route::delete('/{booking}', [BookingController::class, 'destroy'])->name('destroy');
});
```

2.5 Menyiapkan Views Templat Blade Booking

Antarmuka pengguna pada Laravel dibangun menggunakan mesin templat Blade. Seluruh berkas tampilan disimpan di dalam direktori resources slash views. Untuk menjaga kerapian struktur proyek, kita akan membuat direktori khusus bernama bookings untuk menyimpan seluruh tampilan antarmuka sistem booking.

1. Struktur Berkas Tampilan Blade

Buat folder baru bernama bookings di dalam folder resources slash views kemudian buat tiga berkas templat Blade utama berikut.

index.blade.php	Berfungsi menampilkan tabel daftar seluruh jadwal booking beserta tombol aksi edit dan hapus.
create.blade.php	Berfungsi menampilkan formulir input untuk menambah reservasi booking baru.
edit.blade.php	Berfungsi menampilkan formulir edit data booking beserta pilihan perubahan status.

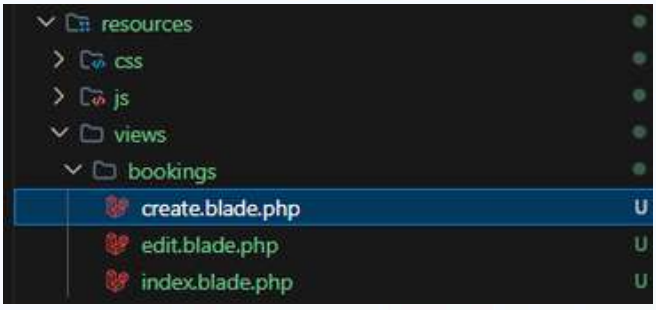
2. Integrasi Tampilan dan Komponen UI

Tampilan Blade memanfaatkan komponen HTML5 dan framework Bootstrap untuk menghasilkan antarmuka yang bersih dan responsif. Setiap formulir dilengkapi dengan direktif keamanan Laravel CSRF untuk mencegah serangan Cross Site Request Forgery.

3. Mengaksss Kode Lengkap

Seluruh contoh kode lengkap untuk ketiga berkas Blade di atas dapat diunduh dan dipelajari melalui repositori atau penyimpanan cloud proyek ISCOM yang telah disediakan oleh mentor.

resources slash views lalu bookings lalu index.blade.php, create.blade.php, dan edit.blade.php



2.6 Eksekusi Migrasi dan Pratinjau Aplikasi

Setelah seluruh komponen backend seperti Model, Controller, Migration, Routes, dan Views selesai dikonfigurasi, langkah terakhir pada Bab 2 adalah menjalankan migrasi basis data serta menguji tampilan aplikasi secara langsung melalui peramban web.

Eksekusi Perintah Artisan Migrasi dan Server

Jalankan dua perintah terminal berikut secara beurutan pada direktori utama proyek Anda.

```
php artisan  migrate
```

Perintah ini akan membuat tabel bookings secara fisik di dalam basis data MySQL sesuai dengan atribut skema yang telah kita definisikan sebelumnya pada berkas migration.

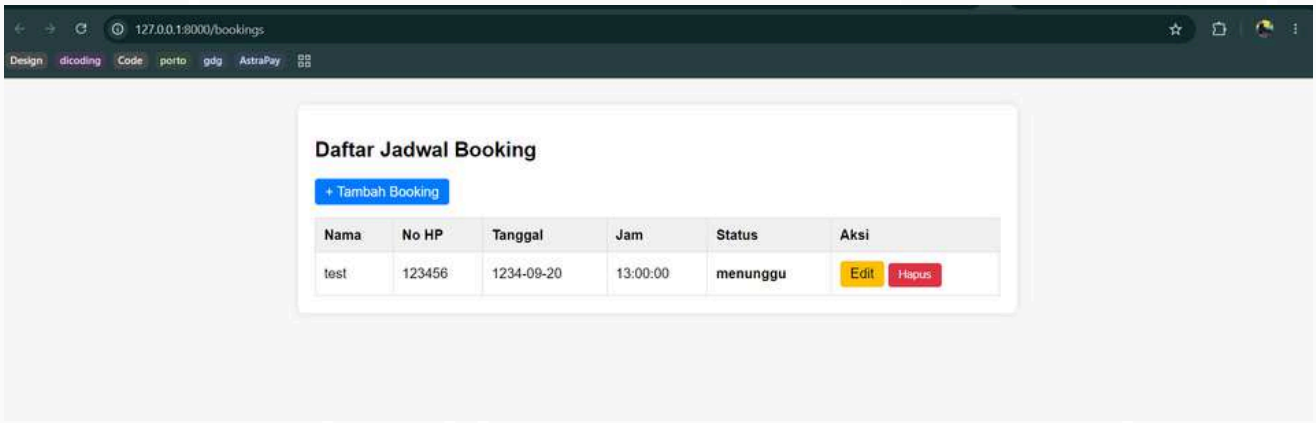
```
php artisan  serve
```

Perintah ini mengaktifkan server pengembangan lokal Laravel sehingga aplikasi dapat diakses melalui alamat http slash slash 127 dot 0 dot 0 dot 1 8000.

Pengujian Fitur pada Peramban Web

Buka peramban web lalu akses alamat http slash slash 127 dot 0 dot 0 dot 1 8000 slash bookings. Pastikan antarmuka menampilkan halaman Daftar Jadwal Booking dengan tabel kolom Nama, No HP, Tanggal, Jam, Status, serta tombol Tambah Booking, Edit, dan Hapus.

Jalankan migration lalu hidupkan server lalu buka halaman daftar booking lalu periksa tabel dan tombol aksi



BAB 3
KOLABORASI GIT DAN GITHUB

3.1 Konsep dan Alur Kerja Git Workflow

Pengembangan perangkat lunak dalam tim membutuhkan sistem pengontrol versi yang terstruktur. Git Workflow adalah standar alur kerja yang digunakan oleh tim pengembang untuk mengelola perubahan kode, mencegah konflik antar anggota tim, serta memastikan repositori utama tetap stabil.

1. Pull Perbarui Kode Lokal

Langkah pertama sebelum memulai pengerjaan fitur baru adalah menarik pembaruan kode terbaru dari repositori utama di GitHub ke komputer lokal agar tidak terjadi bentrok versi.

2. Branch Buat Cabang Fitur

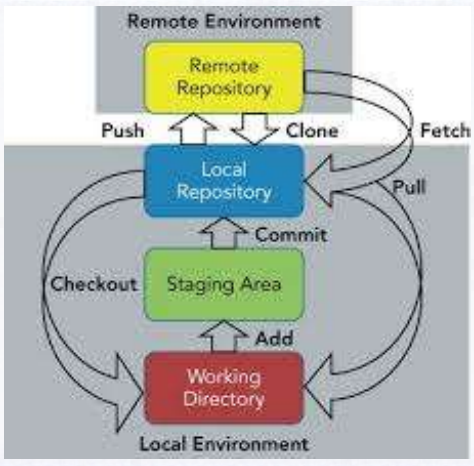
Setiap anggota tim harus bekerja pada cabang terpisah dari cabang utama. Hal ini bertujuan agar proses eksperimen dan pembuatan fitur baru tidak merusak kode yang sudah stabil di cabang utama.

3. Commit dan Push Simpan dan Unggah Perubahan

Setelah selesai menulis atau memperbarui kode, simpan perubahan tersebut dalam riwayat Git melalui commit beserta pesan penjelas yang informatif, lalu unggah cabang fitur tersebut ke GitHub.

4. Review dan Merge Peninjayan Kode

Sebelum kode baru digabungkan ke cabang utama, tim akan melakukan peninjauan kode melalui Pull Request untuk memastikan kualitas, kerapian, serta kebenaran fungsi sistem.



3.2 Mengatur Akses Kolaborasi Tim pada GitHub

Untuk dapat bekerja dalam satu repositori proyek yang sama, pemilik repositori harus memberikan hak akses kepada seluruh anggota kelompok. Fitur Collaborator pada GitHub memungkinkan setiap anggota tim untuk melakukan perubahan kode secara langsung.

1. Mengundang Anggota Kelompok

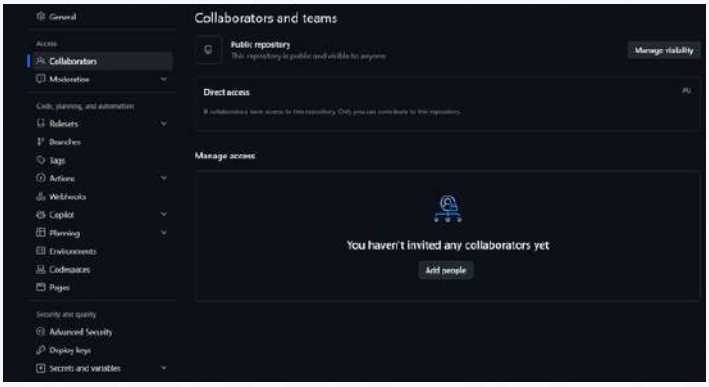
Pemilik repositori membuba halaman proyek di GitHub lalu memilih menu Settings. Pilih opsi Collaborators pada bilah navigasi samping kiri, klik tombol Add people, lalu masukkan username atau alamat email anggota tim untuk mengirimkan undangan.

2. Menerima Undangan Kolaborasi

Anggota tim yang diundang akan menerima notifikasi melalui email atau dapat langsung membuka tautan repositori utama. Klik tombol hijau Accept Invitation untuk mengonfirmasi dan bergabung ke dalam repositori kelompok.

3. Konfirmasi Status Akses

Setelah undangan diterima, anggota tim secara resmi memiliki akses penuh untuk melakukan operasi push dan pull pada repositori kelompok tersebut.





3.3 Mengunduh Repositori dan Membuat Branch Fitur

Sebelum mulai mengedit kode proyek kelompok, setiap anggota tim harus mengunduh repositori dari GitHub ke komputer lokal, lalu membuat cabang kerja atau branch baru agar tidak langsung mengubah kode utama pada cabang main.

1. Mengunduh Proyek Git Clone

Buka terminal pada komputer atau VS Code lalu jalankan perintah clone diikuti dengan tautan repositori kelompok Anda untuk menguduh seluruh berkas proyek ke direktori lokal.

```
git clone https // github dot com / username / nama repo dot git
```

2. Masuk ke Folder Proyek

Pindahkan direktori aktif terminal ke dalam folder proyek yang baru saja diunduh menggunakan perintah change directory.

```
cd nama folder proyek
```

3. Membuat dan Berpindah ke Branch Baru

Buat cabang kerja baru sesuai dengan nama fitur atau nama anggota tim agar seluruh pekerjaan terisolasi dengan rapi.

```
git checkout -b nama fitur baru
```

```
PS D:\Kuliah\ISCOM\2026\pesertaCollab> git clone https://github.com/XfindZ-pro/latihanCollab.git
Cloning into 'latihanCollab'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS D:\Kuliah\ISCOM\2026\pesertaCollab>
```

```
PS D:\Kuliah\ISCOM\2026\pesertaCollab\latihanCollab> git branch peserta
PS D:\Kuliah\ISCOM\2026\pesertaCollab\latihanCollab> git branch
  * main
    peserta
PS D:\Kuliah\ISCOM\2026\pesertaCollab\latihanCollab> git checkout peserta
Switched to branch 'peserta'
```

3.4 Menyimpan dan Mengunggah Perubahan Kode Commit dan Push

Setelah selesai menambah atau mengubah kode pada cabang fitur, langkah selanjutnya adalah menyimpan catatan perubahan tersebut ke dalam riwayat repositori lokal menggunakan commit, kemudian mengunggah hasilnya ke server cloud GitHub menggunakan perintah push.

1. Menandai Berkas Perubahan Git Add

Tandai seluruh berkas yang telah dimodifikasi agar siap dimasukkan ke dalam catatan penyimpanan lokal.

```
git add .
```

2. Menyimpan Catatan Perubahan Git Commit

Simpan berkas yang telah ditandai ke dalam riwayat Git beserta pesan penjelasan yang singkat dan informatif mengenai fitur yang dikerjakan.

```
git commit -m "memambahkan fitur crud booking"
```

3. Mengunggah ke Server GitHub Git Push

Unggah cabang fitur lokal Anda ke dalam server cloud GitHub agar dapat diakses oleh anggota tim lainnya.

```
git push origin nama-fitur-baru
```

```
PS D:\Kuliah\ISCOM\2026\pesertaCollab\latihanCollab> git add .
PS D:\Kuliah\ISCOM\2026\pesertaCollab\latihanCollab> git commit -m "ini adalah collab pertama saya"
[peserta 71e2032] ini adalah collab pertama saya
 1 file changed, 105 insertions(+), 1 deletion(-)
PS D:\Kuliah\ISCOM\2026\pesertaCollab\latihanCollab> git push -u origin peserta
git: 'credential-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' is not a git command.
 'git --help'.
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.98 KiB | 1011.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'peserta' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/XfindZ-pro/latihanCollab/pull/new/peserta
remote:
To https://github.com/XfindZ-pro/latihanCollab.git
 * [new branch]      peserta -> peserta
branch 'peserta' set up to track 'origin/peserta'.
```

3.5 Penggabungan Kode melalui Pull Request

Setelah berhasil mengunggah cabang fitur ke GitHub, proses akhir dari Git Workflow adalah mengajukan Pull Request. Fitur ini memungkinkan anggota tim untuk mengusulkan penggabungan kode dari cabang fitur ke cabang utama main secara transparan.

1. Membuat Pull Request
Compare and Pull Request

Buka halaman repository kelompok di GitHub. Klik tombol Compare and pull request yang muncul otomatis setelah ada aktivitas push baru. Isikan judul serta deskripsi ringkas mengenai perubahan kode yang telah dibuat.

2. Peninjauan Kode oleh Anggota Tim

Anggota tim atau ketua kelompok akan memeriksa perbedaan baris kode yang diajukan untuk memastikan tidak ada konflik antar cabang serta memastikan logika fungsi telah berjalan dengan benar.

3. Penggabungan Kode
Merge Pull Request

Jika hasil peninjauan kode dinyatakan aman dan tidak memiliki bentrok, klik tombol Merge pull request untuk menggabungkan seluruh perubahan dari cabang fitur ke dalam cabang utama main.



BAB 4
TUGAS DAN PENGUMPULAN

4.1 Implementasi Operasi CRUD Dasar

Pengembangan fitur backend utama pada proyek ini berpusat pada pengimplementasian operasi Create, Read, Update, dan Delete. Setiap pengembang diharapkan mampu membangun dan menguji seluruh fungsi pengelolaan data ini secara terstruktur serta terhubung dengan basis data MySQL.

1. Create Menambah Data Reservasi

Pengembang membuat formulir input data booking baru beserta validasi aturan masukan untuk memastikan setiap data yang dikirimkan pengguna sesuai dengan format basis data.

2. Read Menampilkan Daftar Jadwal

Sistem mengambil dan menampilkan seluruh rekaman data booking dari basis data ke dalam tabel antarmuka pengguna secara dinamis dan terurut.

3. Update Memperbarui Informasi

Fungsi untuk mengubah data reservasi yang telah tersimpan melalui formulir edit, termasuk memperbraui status pemesanan seperti menunggu, selesai, atau batal.

4. Delete Menghapus Data Pemesanan

Mekanisme penghapusan data dari basis data dengan menerapkan konfirmasi serta perlindungan keamanan agar data tidak terhapus secara tidak sengaja.

Panduan Penggunaan Asisten AI

Dalam menyelesaikan tantangan implementasi CRUD, peserta diperbolehkan memanfaatkan asisten AI seperti GitHub Copilot untuk membantu pembuatan saran kode. Pastikan untuk selalu memeriksa, memahami, dan menguji setiap kode sebelum digunakan dalam proyek.

4.2 Daftar Periksa Kesiapan Final Project Checklist

Sebelum mengumpulkan hasil pekerjaan proyek kelompok, lakukan pemeriksaan mandiri terhadap seluruh komponen proyek. Daftar periksa ini memastikan seluruh kriteria teknis dari backend Laravel hingga integrasi GitHub telah terpenuhi dengan baik.

1. Centang Kesiapan Basis Data dan Koneksi

Pastikan basis data MySQL telah terhubung melalui berkas dot env dan seluruh berkas migration tabel bookings dapat dijalankan tanpa kendala menggunakan perintah php artisan migrate.

2. Centang Fungsionalitas Operasi CRUD

Pastikan seluruh fitur pembuatan booking baru, pemanggilan data ke tabel, pembaharuan status booking, serta penghapusan data telah berjalan dengan lancar tanpa terdapat eror pada sistem.

3. Centang Kerapian Arsitektur Kode

Pastikan penulisan kode mengikuti standar pola MVC dengan pemisahan peran yang jelas antara Model Booking, BookingController, rute pada web dot php, serta berkas templat Blade.

4. Centang Repository dan Kolaborasi GitHub

Pastikan repository GitHub bersifat publik atau dapat diakses, seluruh anggota kelompok terdaftar sebagai collaborator, serta riwayat commit dan branch fitur telah tergabung ke cabang utama.

4.3 Detail Instruksi Penugasan Kelompok

Penugasan kelompok ini bertujuan untuk melatih keterampilan teknis pengembangan backend sekaligus kemampuan bekerja sama secara kolaboratif. Setiap kelompok diwajibkan menyelesaikan seluruh tahapan tugas sesuai instruksi dan tenggat waktu yang telah ditentukan.



1. Menentukan dan Merancang Studi Kasus Final Project

Setiap kelompok wajib merancang skenario studi kasus berbasis Sistem Booking seperti reservasi lapangan olahraga, pemesanan tiket, booking jasa salon, atau penyewaan ruangan. Tentukan struktur data utama yang dibutuhkan sebelum memulai pengodongan.



2. Mengimplementasikan Fitur CRUD Utama

Bangun logika backend menggunakan framework Laravel dan hubungkan ke basis data MySQL. Pastikan seluruh fungsi Create, Read, Update, dan Delete untuk data booking dapat berjalan dengan baik dan tervalidasi.



3. Membuat Repositori Kolaboratif GitHub

Buat satu repositori khusus kelompok di GitHub. Pemilik repositori wajib mengundang seluruh anggota tim sebagai collaborator untuk memastikan proses pengembangan kode dilakukan secara bersama sama menggunakan alur Git Workflow.

4.4 Prosedur Pengumpulan Tugas Kelompok

Setelah seluruh pekerjaan proyek dan repositori GitHub selesai dibuat serta diperiksa, perwakilan kelompok wajib melakukan pengiriman tugas melalui formulir resmi pengumur. @asld:sedlatan oleh panitia ISCOM.



1. Data Formulir Pengumpulan

Akses formulir pengumpulan melalui pautan atau pemindaian kode QR yang tersedia, lalu lengkapi tiga informasi wajib berikut

- Nomor Kelompok sesuai dengan daftar pembagian kelompok yang telah ditetapkan
- Judul Studi Kasus atau Tema Final Project yang dikerjakan
- Tautan Repositori GitHub utama yang berisi pengerjaan proyek kelompok



2. Aksesibilitas Repositori GitHub

Pastikan pengaturan privasi repositori GitHub kelompok telah diubah menjadi publik atau pastikan seluruh panitia dan mentor telah ditambahkan sebagai collaborator agar repositori dapat dibuka dan dinilai.



3. Konfirmasi Pengiriman Tugas

Pastikan setiap commit terbaru telah diunggah ke cabang utama sebelum melakukan pengiriman formulir. Pengumpulan dianggap valid apabila tautan repositori dapat diakses dan memuat kemajuan pengerjaan yang sesuai.



Instruksi Penting

Periksa kembali nomor kelompok, judul studi kasus, tautan repository, dan aksesibilitas repository sebelum formulir dikirimkan.

QR PENGUMPULAN:

1. Nomor Kelompok
2. Studi Kasus / Tema Final Project
3. Link Repository GitHub yang sudah berisi progress pengerjaan project.